Функция FastTrack в маршрутизаторах MikroTik

ML mikrotiklab.ru/fattrack_mikrotik

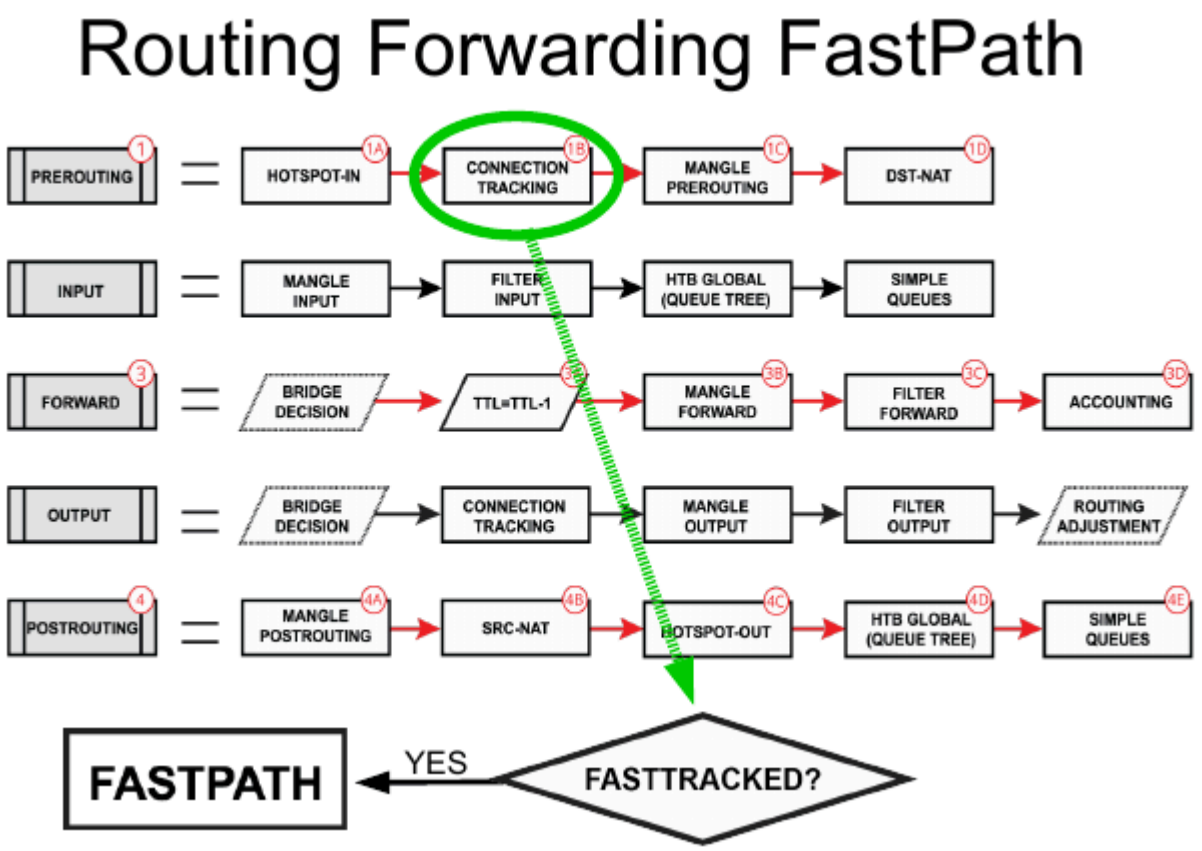
Согласно официальной документации **MikroTik Wiki**, **FastTrack** — это специальный обработчик (механизм) в маршрутизаторах **MikroTik**, предназначенный для ускоренной обработки сетевых пакетов и повышения общей производительности сети.

Эта технология снижает нагрузку на процессор устройства, уменьшает задержки и ускоряет маршрутизацию, так как пакеты обрабатываются на более низком уровне системы. FastTrack применяется к **TCP** и **UDP** соединениям, отмеченным как *fasttrack-connection*.

Важно учитывать, что не все пакеты внутри соединения могут быть обработаны FastTrack — часть из них всё равно проходит через стандартный путь обработки. Даже при активированном FastTrack отдельные пакеты могут следовать обычным маршрутом, что является нормальным поведением.

Пакеты, ускоренные с помощью FastTrack, **обходят**:

- firewall,
- connection tracking,
- simple queues,
- IP accounting,
- IPSec,
- hotspot universal client,
- VRF assignment.



FastTrack также корректно работает с NAT (источником и назначением), поэтому исключения для NAT-соединений создавать не требуется.
Администратору рекомендуется убедиться, что использование FastTrack не конфликтует с другими элементами конфигурации — именно на этом акцентирует внимание официальная документация MikroTik.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Наша команда советует изучить углубленный курс по администрированию сетевых устройств MikroTik.
В курсе много лабораторных работ по итогам которых вы получите обратную связь. После обучения вы получите диплом гос. образца РФ. Подробности и доступ к началу курса бесплатно тут.

Как работает FastTrack и зачем он нужен (настройка fasttrack-connection в MikroTik)

Возникает логичный вопрос: зачем вообще нужен FastTrack, если маршрутизатор и без него работает?
Проблема в том, что **у многих маршрутизаторов MikroTik**, особенно у недорогих моделей, **ограниченная вычислительная мощность процессора**. Это сказывается на скорости обработки трафика и выполнении сложных сетевых сценариев, так как каждый пакет проходит полный цикл проверки и маршрутизации на уровне ядра RouterOS.

Чтобы снизить нагрузку, начиная с версии **RouterOS v6**, в системе появилась технология **FastPath** — механизм ускоренной обработки пакетов, который направляет трафик по «короткому маршруту», минуя стандартную обработку ядром ОС. Таким образом, **уменьшается нагрузка на процессор** и повышается общая скорость маршрутизации.

Суть технологии проста:
пакеты уже установленных соединений, а также те, где не требуется фильтрация, контроль или учёт, можно передавать напрямую, минуя часть системных обработчиков. **FastPath** фактически является расширением драйвера интерфейса, который напрямую взаимодействует с нужными подсистемами RouterOS, обходя остальные.

Особенности работы FastPath

Как отмечается в **официальной документации MikroTik**, возможны ситуации, когда один интерфейс поддерживает FastPath, а другой — нет. Это касается как физических, так и виртуальных интерфейсов. В таком случае возможны два варианта:

1. Если **входной интерфейс поддерживает FastPath**, часть трафика будет обработана по ускоренному маршруту, а оставшаяся — по обычному (Slow Path).
2. Если **входной интерфейс не поддерживает FastPath**, весь трафик пойдёт через **Slow Path**, даже если выходной интерфейс поддерживает ускорение.

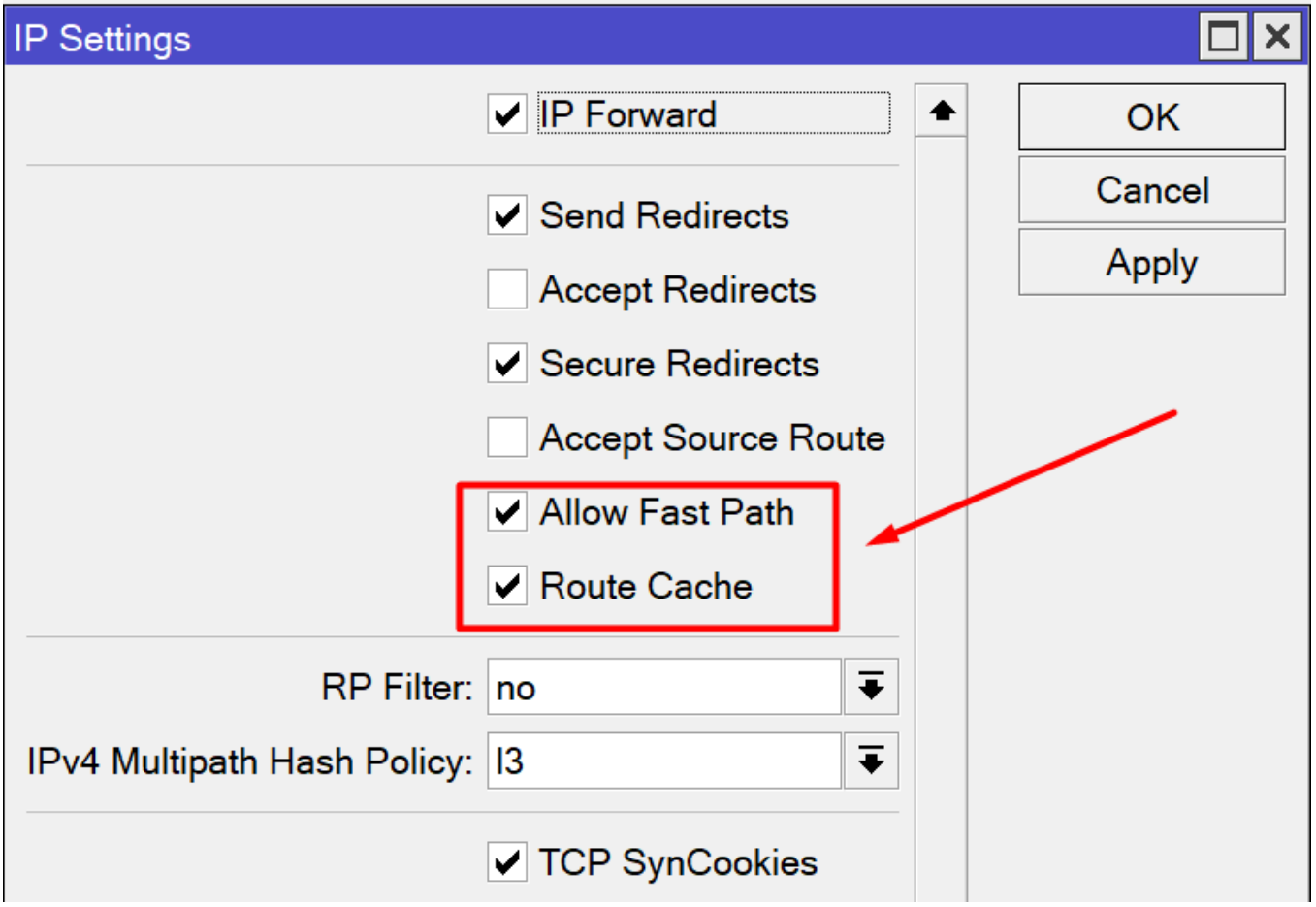
Важные ограничения

FastPath работает **только с IPv4 TCP и UDP соединениями**. Весь остальной трафик и другие протоколы обрабатываются стандартным путём (Slow Path).

Итог

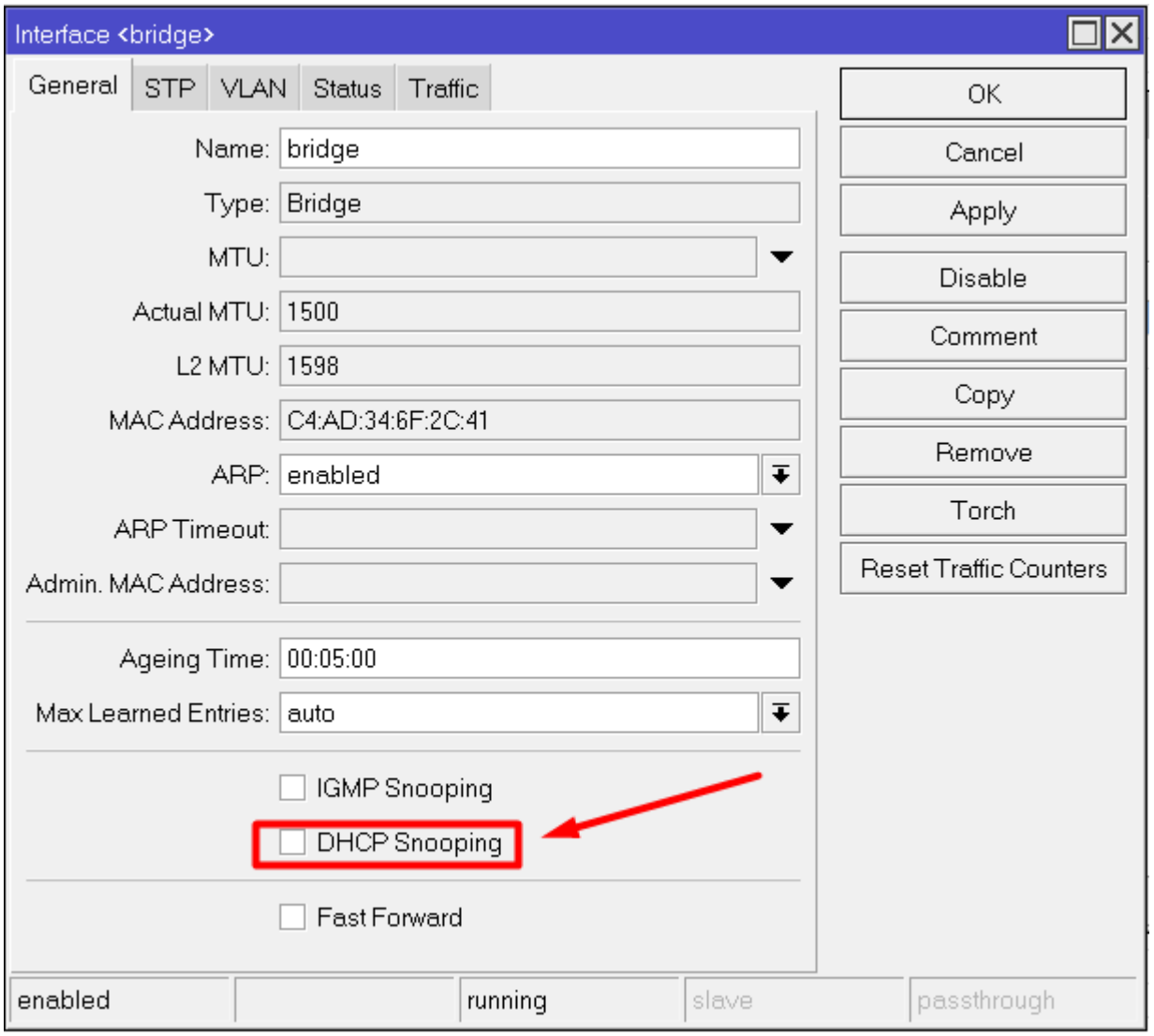
При правильной настройке **FastTrack/FastPath** позволяет значительно повысить производительность сети, снизить нагрузку на процессор и улучшить общую пропускную способность маршрутизатора.
Чтобы лучше понять, как это реализуется на практике, далее можно рассмотреть пошаговую настройку FastTrack в MikroTik.

Практическое применение Fast Path



Для начала откройте **IP** → **Settings** и убедитесь, что активированы параметры **Allow Fast Path** и **Route Cache**. В современных версиях RouterOS эти опции включены по умолчанию, но лучше проверить.
При такой конфигурации весь **IPv4 TCP и UDP трафик**, который удовлетворяет условиям FastPath, будет автоматически обрабатываться по ускоренному маршруту.

Кроме того, в режиме **моста (Bridge)** по умолчанию включена функция **Fast Forward**. Она позволяет передаваемым через мост пакетам использовать тот же быстрый путь. Однако важно учитывать, что некоторые дополнительные настройки могут влиять на скорость обработки и работу FastPath — например, фильтрация, шейпинг или активные очереди.



Отключение DHCP Snooping

Если функция **DHCP Snooping** включена, это может снизить эффективность **Fast Forward**. DHCP Snooping — это механизм безопасности, защищающий сеть от атак с использованием поддельных DHCP-серверов. Однако его работа добавляет дополнительную нагрузку при обработке DHCP-пакетов, что может мешать оптимизации Fast Forward. Поэтому эту функцию рекомендуется отключить, если требуется максимальная производительность.

Отсутствие VLAN

Внутренние **VLAN** в мосту могут мешать корректной работе Fast Forward. Это происходит потому, что VLAN добавляют дополнительные этапы обработки пакетов внутри коммутатора. Такие служебные VLAN, например, для управления, создают дополнительную нагрузку, из-за чего Fast Forward может не применяться.

Ограничения Fast Path при использовании IPsec

Туннельные соединения, например **L2TP**, поддерживают **Fast Path**, но не совместимы с **IPsec**. В документации MikroTik указано, что система не позволяет объединить Fast Path и IPsec в одном интерфейсе.

При настройке L2TP необходимо выбрать — использовать Fast Path для ускорения трафика или включить IPsec для дополнительной защиты.
Если активировать обе функции, **Fast Path будет автоматически игнорироваться**.
Такие настройки нежелательны, так как при обновлениях RouterOS поведение системы может измениться и привести к ошибкам в работе.

Поведение RouterOS

По умолчанию RouterOS применяет Fast Path автоматически, когда это возможно.
Администратору важно понимать, какие параметры влияют на возможность его использования и как правильно выбирать между Fast Path и дополнительными средствами фильтрации и защиты.
Обычно применяют следующую базовую схему правил в цепочке **forward**:

- Разрешающее правило для состояний **Established** и **Related**.
- Ниже — правило, которое блокирует **Invalid** пакеты.

Включение FastTrack

Для активации **FastTrack** необходимо создать корректные правила в цепочке **Forward**:

1. Перейдите в **IP** → **Firewall** → **Filter Rules**.
2. Добавьте новое правило со следующими параметрами:

- **Chain:** forward;
- **Connection State:** established, related.

3.На вкладке **Action** выберите действие **fasttrack connection**.
Это правило направит все установленные и связанные соединения по быстрому пути, но при этом трафик перестанет проходить через системы контроля и анализа.

```
add chain=forward action=fasttrack-connection connection-state=established,related
```

Важно: обязательно указывайте состояние соединений (**Connection State**) для этого правила.
Если его не задать, вы фактически создадите серьёзную уязвимость — весь трафик будет проходить мимо брандмауэра по ускоренному пути, без фильтрации и контроля. На практике часто встречаются ошибки, когда администраторы включают FastTrack для всего транзитного трафика, не ограничивая его состоянием соединения.

Также стоит отметить, что во вкладках **Filter Rules** и **Mangle** автоматически создаются системные правила, которые нельзя удалить.

Теперь добавим ещё одно правило:

- **Chain:** forward;
- **Connection State:** established, related;
- **Action:** accept (указывать вручную не нужно, так как это действие по умолчанию).

Это правило необходимо, чтобы **FastTrack** применялся только к **TCP** и **UDP** соединениям, а остальной трафик проходил стандартную обработку.
Пример команд в терминале MikroTik:

```
add chain=forward action=accept connection-state=established,related
add chain=forward action=drop connection-state=invalid
```

Важно помнить: часть пакетов, предназначенных для обработки через FastTrack, всё же может пойти по «медленному» пути. Если не добавить правило accept, такие пакеты будут отброшены, чего нужно избегать.

Это базовая схема настройки **FastTrack**, часто встречающаяся в инструкциях. Однако именно она нередко вызывает проблемы. Почему?
Потому что такое правило направляет весь установившийся и связанный трафик на быстрый путь **без учёта его направления и назначения**. В результате становятся недоступными фильтрация, маркировка пакетов, очереди и политики **IPsec**. Из-за этого функции, зависящие от этих механизмов, могут работать неправильно или полностью перестать функционировать.

Как это исправить

Чтобы **эффективно использовать FastTrack** и при этом снизить нагрузку на устройство, необходимо уточнить правила и исключить из обработки определённые типы соединений. Основная цель — применять FastTrack только к обычному интернет-трафику, но не к потокам, где требуется фильтрация, контроль или использование IPsec.

Для этого следует создать **два отдельных правила**, которые более точно определяют направление трафика:

```
add action=fasttrack-connection chain=forward connection-state=established,related in-
interface=bridge1 out-interface=ether1
add action=fasttrack-connection chain=forward connection-state=established,related in-
interface=ether1 out-interface=bridge1
```

Здесь:

- **bridge1** — внутренний мост локальной сети;
- **ether1** — внешний интерфейс, подключённый к Интернету.

Эти два правила позволяют обрабатывать по ускоренному пути только трафик между **LAN и Интернетом**, а всё остальное соединение направляется по стандартному маршруту через ядро RouterOS. Это сохраняет возможность применения всех функций, включая фильтрацию, очереди и политики безопасности.

Теперь вернёмся к **IPsec**. Как указано в официальной документации MikroTik, **FastTrack несовместим с IPsec**.
Поэтому, если в вашей конфигурации используется IPsec (если нет — этот шаг можно пропустить), необходимо добавить **дополнительные правила в цепочке forward**, чтобы обеспечить корректную работу зашифрованных соединений в RouterOS.

Настройка правил для IPsec

Добавим два правила, которые обеспечат корректную обработку IPsec-трафика:

```
add action=accept chain=forward ipsec-policy=in,ipsec
```

Это правило разрешает прохождение пакетов, поступающих через IPsec и имеющих политику **in,ipsec**.
Параметр ipsec-policy=in,ipsec означает, что правило применяется к пакетам, уже прошедшим IPsec-обработку на входе маршрутизатора.
Иными словами, такие пакеты, прошедшие расшифровку, но требующие дополнительной маршрутизации, будут корректно пропущены дальше.

```
add action=accept chain=forward ipsec-policy=out,ipsec
```

Это правило разрешает обработку исходящих пакетов, которые имеют политику **out,ipsec**.
Параметр ipsec-policy=out,ipsec указывает, что правило применяется к пакетам, уже зашифрованным IPsec на выходе маршрутизатора.
Таким образом, обеспечивается корректная передача трафика, выходящего через защищённые туннели IPsec.

Следует помнить:

- **Правила IPsec должны располагаться выше FastTrack** в цепочке **forward**. Это необходимо, чтобы трафик, защищённый IPsec, не проходил через FastTrack — в противном случае могут возникнуть ошибки шифрования или блокировка пакетов.
- **FastTrack применяется только к транзитному трафику**, то есть к пакетам, проходящим через маршрутизатор.
- Он не влияет на трафик, который обрабатывается самим устройством — например, в цепочках **INPUT** (входящий) и **OUTPUT** (исходящий).
- Таким образом, FastTrack ускоряет только те потоки, которые проходят через маршрутизатор в режиме пересылки (цепочка **FORWARD**).

Полная настройка цепочки Forward (fasttrack-connection) на MikroTik

```
add action=accept chain=forward ipsec-policy=in,ipsec
add action=accept chain=forward ipsec-policy=out,ipsec
add action=fasttrack-connection chain=forward connection-state=established,related in-interface=bridge1 out-interface=ether1
add action=fasttrack-connection chain=forward connection-state=established,related in-interface=ether1 out-interface=bridge1
add action=accept chain=forward connection-state=established,related
add action=drop chain=forward connection-state=invalid
```

Это базовый комплект правил для FastTrack в Forward: приоритет для IPsec, FastTrack только между bridge1↔ether1, затем accept для established/related и drop для invalid.